

Alergia a penicilina: evaluación y manejo

Cómo interrogar una etiqueta de alergia · Estratificación de riesgo y desetiquetación · Qué betalactámico se puede usar y cuándo desensibilizar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección I (Antimicrobianos)

Glosario de siglas: IgE: inmunoglobulina E · PPL: peniciloil-polilisina (determinante mayor) · DRESS: *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms* · SSJ/NET: síndrome de Stevens-Johnson / necrólisis epidérmica tóxica · PEGA: pustulosis exantemática generalizada aguda · NTI: nefritis tubulointersticial · SAMS: *S. aureus* meticilino sensible · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · PROA: programa de optimización del uso de antimicrobianos.

Alcance y fuentes. Basado en el *practice parameter* conjunto de las academias americanas de alergia (AAAAI/ACAAI, actualización 2022), la revisión de Blumenthal y cols. en *Lancet* (2019), y los protocolos de desetiquetación por provocación oral directa validados en pacientes de bajo riesgo. **Toda desensibilización debe realizarse en un área monitorizada y con apoyo de inmunología/alergología.**

Índice

1. Por qué la etiqueta de alergia daña al paciente
2. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad
3. Lo que hay que preguntar: la anamnesis estructurada
4. Estratificación del riesgo
5. Herramientas diagnósticas
6. Reactividad cruzada: la cadena lateral manda
7. Qué antibiótico usar según el tipo de reacción
8. Desensibilización
9. Reacciones que NO son alergia
10. Alergia a otros antimicrobianos
11. Algoritmo práctico
12. Perlas de alto rendimiento
13. Bibliografía esencial

1. Por qué la etiqueta de alergia daña al paciente

- Alrededor del **10 % de la población general y de los pacientes hospitalizados** refiere alergia a penicilina; **más del 90 % de ellos tolera la penicilina** cuando se los estudia.
- La sensibilización IgE mediada **se pierde con el tiempo**: aproximadamente el **80 % de quienes tuvieron una reacción IgE real deja de tener pruebas cutáneas positivas a los 10 años**.
- Las consecuencias documentadas de arrastrar la etiqueta son concretas: mayor uso de vancomicina, quinolonas y clindamicina, y con ello **más infección por *C. difficile*, más SAMR y ERV, más estadía hospitalaria, más costo y —en cohortes grandes— mayor mortalidad en infecciones graves**.
- **Desetiquetar es una intervención de *stewardship* de primera línea**, no un lujo de la consulta ambulatoria.

2. Clasificación de las reacciones de hipersensibilidad

Tipo (Gell y Coombs)	Mecanismo	Latencia	Manifestación	Ejemplo
I — Inmediata	IgE y mastocito	Minutos a 1-6 h	Urticaria, angioedema, broncoespasmo, hipotensión, anafilaxia	Anafilaxia por penicilina

Tipo (Gell y Coombs)	Mecanismo	Latencia	Manifestación	Ejemplo
II — Citotóxica	IgG/IgM contra células	Días	Anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia	Anemia hemolítica por penicilina o ceftriaxona
III — Complejos inmunes	Depósito de inmunocomplejos	1-3 semanas	Enfermedad del suero, vasculitis, fiebre por fármacos	Enfermedad del suero por cefaclor
IV — Tardía, celular	Linfocitos T	> 6 h, días a semanas	Exantema maculopapular (la más frecuente), dermatitis de contacto, DRESS , SSJ/NET , PEGA , hepatitis, NTI	Exantema por amoxicilina

La distinción operativa que importa en la cama del paciente es sólo una: **¿fue inmediata (< 1-6 h, urticaria/anafilaxia) o tardía (> 6 h, exantema)?** y, si fue tardía, **¿fue benigna o grave?**

3. Lo que hay que preguntar: la anamnesis estructurada

Las siete preguntas 1. **¿Qué fármaco exactamente?** (Con frecuencia el paciente no lo sabe, o fue una cefalosporina.) 2. **¿Cuánto tiempo después de la dosis apareció?** (< 1 h vs > 6 h vs días.) 3. **¿Qué le pasó?** Descripción concreta: ronchas que pican y migran (urticaria) vs manchas rojas planas que duran días (exantema) vs náuseas o diarrea (intolerancia). 4. **¿Hubo compromiso sistémico?** Hipotensión, disnea, edema de labios o lengua, uso de adrenalina, consulta a urgencias, hospitalización. 5. **¿Hubo ampollas, descamación, compromiso de mucosas, fiebre alta, adenopatías o alteración de exámenes?** (Señales de DRESS, SSJ/NET, PEGA — reacciones graves.) 6. **¿Hace cuántos años ocurrió?** 7. **¿Ha recibido después algún otro betalactámico y lo toleró?** Esta pregunta sola desetiqueta a muchos pacientes.

4. Estratificación del riesgo

Riesgo	Perfil	Conducta
Sin alergia real	Sólo intolerancia digestiva, cefalea, candidiasis, "me lo dijeron mis padres", exantema en la infancia hace > 10 años sin detalles, antecedente familiar	Retirar la etiqueta. Usar el betalactámico indicado
Bajo riesgo	Exantema maculopapular benigno tardío, sin compromiso sistémico, > 5-10 años atrás; síntomas no alérgicos	Provocación oral directa con amoxicilina (una o dos dosis, observación 1 h) en área monitorizada. Alternativa: usar cefalosporina de estructura distinta sin más estudio
Riesgo moderado	Urticaria o angioedema sin compromiso sistémico; reacción de mecanismo dudoso; reacción hace < 5 años	Pruebas cutáneas (prick e intradérmica con PPL y determinantes menores) seguidas de provocación si son negativas
Alto riesgo	Anafilaxia , reacción IgE reciente, prueba cutánea positiva previa	Evitar la clase; si el betalactámico es imprescindible, desensibilizar
Contraindicación absoluta	DRESS, SSJ/NET, PEGA , hepatitis, nefritis, citopenia inmune, vasculitis por el fármaco	No se estudia con pruebas cutáneas y no se desensibiliza jamás. Evitar de por vida el fármaco y la clase implicada

5. Herramientas diagnósticas

- **Pruebas cutáneas (prick e intradérmica):** válidas sólo para la hipersensibilidad **inmediata (IgE)**. Usan el determinante mayor **PPL** y determinantes menores (penicilina G, peniciloato). Su **valor predictivo negativo es muy alto (> 95 %)**; el positivo es más limitado. No sirven para reacciones tardías.
- **Provocación oral directa (direct oral challenge):**** administrar una dosis terapéutica de amoxicilina bajo observación 1 hora. En pacientes de bajo riesgo es **segura y hoy es el método preferido**, sin necesidad de pruebas cutáneas previas — es la práctica que ha permitido escalar la desetiquetación en programas hospitalarios.
- **Pruebas de parche e intradérmica de lectura tardía:** para reacciones tardías benignas, en manos de alergología.
- **IgE específica sérica:** sensibilidad baja; un resultado negativo no descarta.
- **Triptasa sérica** durante el evento agudo: apoya el diagnóstico de anafilaxia (tomar entre 30 minutos y 3 horas del inicio, y una basal de comparación).
- **No existen pruebas validadas** para exantemas tardíos benignos más allá de la provocación.

6. Reactividad cruzada: la cadena lateral manda

El concepto clásico de "10 % de reactividad cruzada con cefalosporinas" **está desacreditado**. La reactividad cruzada depende de la **similitud de la cadena lateral R1**, no del anillo betalactámico.

Combinación	Reactividad cruzada
Penicilina <-> cefalosporinas de 3.^a y 4.^a generación (ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, cefepime)	< 1-2 % : se pueden usar
Amoxicilina <-> cefadroxilo, cefprozil, cefatrizina	Alta — comparten cadena lateral R1
Ampicilina <-> cefalexina, cefaclor, cefradina	Alta — comparten cadena lateral
Ceftriaxona <-> cefotaxima <-> cefepime	Alta entre ellas (misma cadena lateral)
Cefazolina	Cadena lateral única : prácticamente sin reactividad cruzada con penicilinas ni con otras cefalosporinas
Penicilina <-> carbapenémicos	< 1 % : se pueden usar con seguridad
Penicilina <-> aztreonam	Nula . Excepción: aztreonam comparte cadena lateral con ceftazidima

Lo que más se pregunta El paciente con anafilaxia por penicilina que necesita un betalactámico: **aztreonam** es la opción segura (salvo alergia a ceftazidima), y **cefazolina** es la cefalosporina de menor riesgo cruzado. Los **carbapenémicos** también son seguros, con reactividad cruzada inferior al 1 %.

7. Qué antibiótico usar según el tipo de reacción

Historia	Se puede usar	Evitar
Intolerancia digestiva, cefalea, candidiasis	Todo , incluida penicilina	Nada
Exantema maculopapular tardío benigno antiguo	Cefalosporinas de 3. ^a /4. ^a generación, carbapenémicos, aztreonam; y penicilina tras provocación	Nada de forma absoluta
Urticaria o angioedema (IgE probable)	Cefalosporina de cadena lateral distinta (cefazolina, ceftriaxona), carbapenémico, aztreonam	Penicilinas hasta el estudio
Anafilaxia documentada	Aztreonam; cefazolina y carbapenémicos con precaución y primera dosis observada	Penicilinas. Cefalosporinas de cadena lateral similar
DRESS / SSJ / NET / PEGA por betalactámico	Ninguna clase relacionada . Usar clases no betalactámicas: vancomicina, linezolid, daptomicina, quinolonas, aminoglicósidos, cotrimoxazol (si no fue el culpable)	Toda la clase implicada, de por vida . No provocar ni desensibilizar

8. Desensibilización

- **Concepto**: administración de dosis progresivamente crecientes (habitualmente 12-16 pasos, duplicando la dosis cada 15-30 minutos) hasta alcanzar la dosis terapéutica, induciendo un estado transitorio de tolerancia mastocitaria.
- **Sólo sirve para reacciones IgE mediadas (tipo I)**. Está **contraindicada en DRESS, SSJ/NET, PEGA, citopenias inmunes y hepatitis por fármacos**.
- **La tolerancia es transitoria**: se pierde a las 48 horas de suspendido el fármaco, y hay que repetir el procedimiento si se reinicia.
- **Requiere área monitorizada**, acceso venoso, adrenalina disponible y personal entrenado.
- **Indicaciones clásicas**: **sífilis en la embarazada** (la penicilina es insustituible), neurosífilis, endocarditis por microorganismo sensible sólo a penicilina, listeriosis, neurosífilis en el paciente con VIH, y algunas infecciones por *Treponema* o *Enterococcus* sin alternativa.

9. Reacciones que NO son alergia

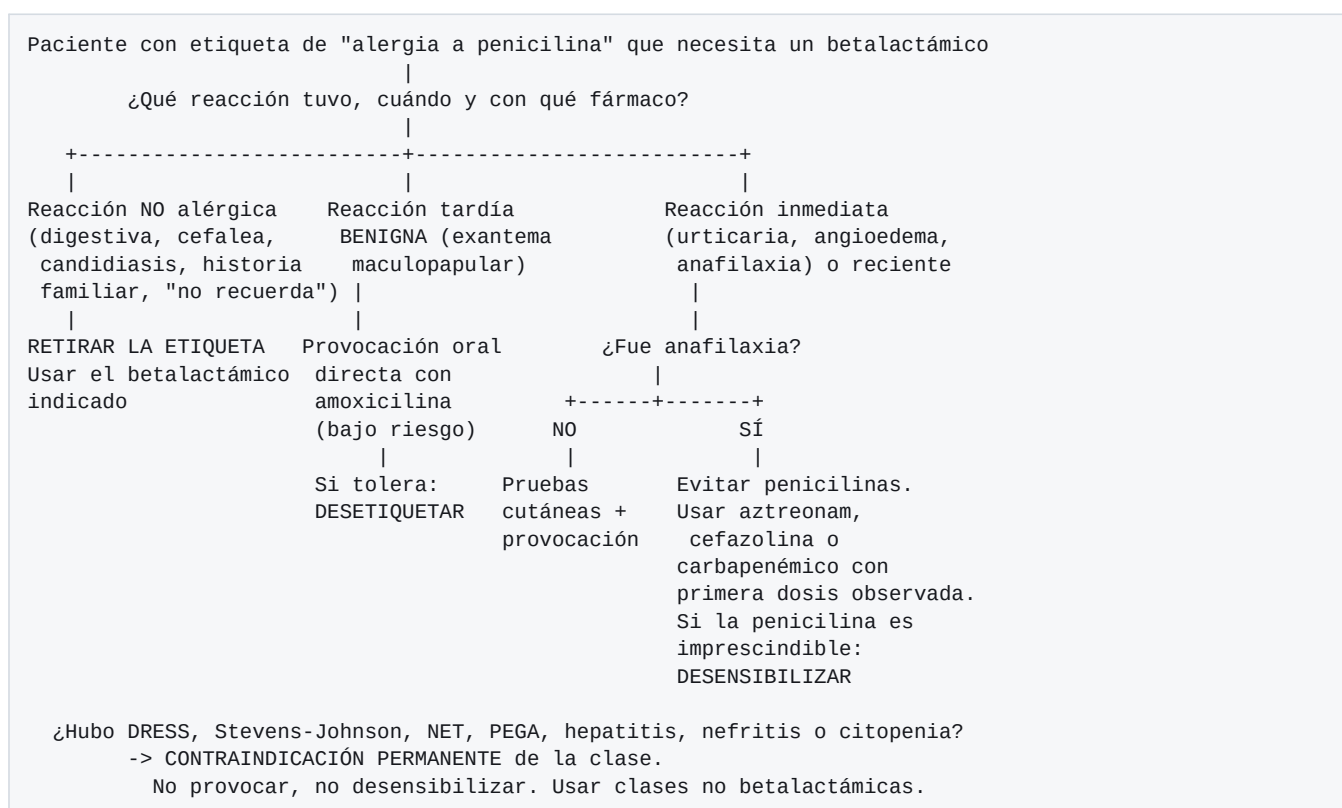
Distinguir las evita etiquetas innecesarias:

Fenómeno	Naturaleza
Síndrome del hombre rojo por vancomicina	Liberación directa de histamina por la velocidad de infusión . Se maneja enlenteciendo la infusión y con antihistamínico; no contraindica la vancomicina
Exantema por ampicilina en la mononucleosis infecciosa	Fenómeno inmune transitorio en el contexto de la infección por virus de Epstein-Barr; no predice alergia posterior
Reacción de Jarisch-Herxheimer	Liberación de citoquinas por lisis de espiroquetas tras la primera dosis en sífilis o leptospirosis. Fiebre, calofríos, mialgias. Se trata sintomáticamente y no se suspende el antibiótico
Diarrea, náuseas, candidiasis	Efecto adverso predecible, no inmunológico
Fiebre por fármacos	Puede ser inmunológica, pero no contraindica otras clases
Reacción vasovagal durante la inyección	Frecuentemente confundida con anafilaxia

10. Alergia a otros antimicrobianos

- **Sulfas:** la alergia a **sulfonamidas antimicrobianas** (cotrimoxazol) **no implica** alergia a las sulfonamidas no antimicrobianas (furosemda, tiazidas, sulfonilureas, celecoxib): la reactividad cruzada es un mito ampliamente refutado. Sí existe cruce con **sulfasalazina** y **dapsona** en algunos casos.
- **Vancomicina:** además del síndrome del hombre rojo, puede producir **DRESS** verdadero, que sí contraindica el fármaco.
- **Quinolonas:** anafilaxia poco frecuente pero descrita; la reactividad cruzada dentro de la clase es alta.
- **Aminoglicósidos y macrólidos:** alergia infrecuente.
- **Alergia múltiple a antibióticos:** es más frecuente el diagnóstico erróneo que la alergia verdadera; requiere evaluación por alergología, porque estos pacientes son los que peor tratamiento reciben.

11. Algoritmo práctico



12. Perlas de alto rendimiento

- **Más del 90 % de los "alérgicos a penicilina" no lo son.** La etiqueta se interroga, no se hereda.
- La sensibilización IgE **se pierde con los años:** el 80 % negativiza las pruebas a los 10 años.

- La pregunta que más desetiqueta: "**¿ha recibido después otro betalactámico y lo toleró?**"
- La reactividad cruzada con cefalosporinas de 3.^a y 4.^a generación es **< 2 %** y depende de la **cadena lateral**, no del anillo.
- **Cefazolina** tiene cadena lateral única: es la cefalosporina de menor riesgo cruzado.
- **Carbapenémicos**: reactividad cruzada **< 1 %**. **Aztreonam**: nula, salvo con ceftazidima.
- La **provocación oral directa** es el método preferido en pacientes de bajo riesgo.
- **DRESS, SSJ, NET y PEGA no se estudian ni se desensibilizan**: contraindicación permanente.
- La **desensibilización sólo sirve para reacciones IgE**, es transitoria y se pierde a las 48 h.
- **Sífilis en la embarazada alérgica: se desensibiliza**, no se cambia a doxiciclina.
- El **síndrome del hombre rojo no es alergia** y no contraindica la vancomicina.
- La alergia a sulfas antimicrobianas **no contraindica** furosemida, tiazidas ni sulfonilureas.

13. Bibliografía esencial

- Khan DA, Banerji A, Blumenthal KG, et al. Drug allergy: a 2022 practice parameter update. *J Allergy Clin Immunol*. 2022;150:1333-93.
- Blumenthal KG, Peter JG, Trubiano JA, Phillips EJ. Antibiotic allergy. *Lancet*. 2019;393:183-98.
- Shenoy ES, Macy E, Rowe T, Blumenthal KG. Evaluation and management of penicillin allergy: a review. *JAMA*. 2019;321:188-99.
- Blumenthal KG, Lu N, Zhang Y, et al. Risk of meticillin resistant *Staphylococcus aureus* and *Clostridium difficile* in patients with a documented penicillin allergy: population based matched cohort study. *BMJ*. 2018;361:k2400.
- Copaescu AM, Vogrin S, James F, et al. Efficacy of a clinical decision rule to enable direct oral challenge in patients with low-risk penicillin allergy (PALACE). *JAMA Intern Med*. 2023;183:944-52.
- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.